2

1ERE D · CHIMIE

Les alcènes et les alcynes

Leçon 1 : Les alcènes, la double liaison et la nomenclature · Leçon 2 : L'isomérie des alcènes, position et stéréoisomérie Z et E · Leçon 3 : Les alcynes, la triple liaison et la préparation de l'acétylène · Leçon 4 : Les réactions d'addition, le test de reconnaissance et la polymérisation

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les alcènes, la double liaison, la nomenclature

Un **alcène** (hydrocarbure ou carbure **éthylénique**) est un hydrocarbure **insaturé** à chaîne ouverte qui contient **une double liaison** $\mathrm{C=C}$. Premier terme : l'**éthylène**, nom officiel **éthène**, $\mathrm{C_2H_4}$.

FORMULE GENERALE DES ALCENES

$\mathrm{C_nH_{2n}}$ avec $n \geqslant 2$

l'alcane $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$ perd 2 H quand une liaison simple devient double

- **Double liaison** : une liaison axiale solide + une liaison **latérale fragile**, qui se rompt facilement et explique la réactivité.
- **Géométrie** : molécule d'éthylène **plane** ; chaque carbone de la double liaison est **trigonal** (lié à 3 voisins), angles voisins de 120° (mesures : 117° pour H-C-H, 121° pour H-C=C).
- **Longueur** : $\ell(\mathrm{C=C}) = 134\ \mathrm{pm}$, plus courte que $\ell(\mathrm{C-C}) = 154\ \mathrm{pm}$.
- **Rotation bloquée** autour de la double liaison (libre autour d'une liaison simple).

Nomenclature

- Chaîne principale : la plus longue **contenant la double liaison** (à longueur égale, la plus ramifiée).
- Numérotation donnant le **plus petit indice à la double liaison** ; cette règle passe avant celle des ramifications.
- Nom de l'alcane, « ane » devient « **ène** », indice juste devant : but-2-ène ; ramifications devant, par ordre alphabétique : 3-méthylpent-1-ène, 2,3-diméthylbut-2-ène.
- Contrôle : la formule brute, ramifications comprises, est $\mathrm{C_nH_{2n}}$.

Leçon 2 : Isomérie de position, stéréoisomérie Z et E

- **Isomères** : même formule brute, structures différentes ; corps distincts, propriétés physiques différentes.
- **Isomérie de chaîne** : squelette droit ou ramifié (pent-1-ène, 2-méthylbut-1-ène). **De position** : la double liaison change de place (but-1-ène $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_3}$, but-2-ène $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_3}$).
- **Stéréoisomérie Z et E** : même formule semi-développée, disposition différente dans l'espace. **Z** (*zusammen*, ensemble) : groupes prioritaires **du même côté** ; **E** (*entgegen*, opposé) : **de part et d'autre**. On écrit (Z)-but-2-ène, (E)-but-2-ène.
- **Groupe prioritaire** sur un carbone : celui dont le premier atome est le plus lourd (C l'emporte sur H ; Cl ou Br sur C) ; à égalité, on compare les atomes suivants (éthyle avant méthyle).

CONDITION D'EXISTENCE DE Z ET E

chacun des **deux** carbones de la double liaison porte deux groupes **différents**

un seul carbone avec deux groupes identiques (2 H, 2 $\mathrm{CH_3}$) : pas d'isomérie

Conformations : se déduisent par rotation autour d'une liaison simple, **même corps**. **Configurations** : passage par **rupture d'une liaison**, **deux corps différents**. Z et E sont deux configurations : tourner autour de $\mathrm{C=C}$ casserait la liaison latérale, énergie indisponible à température ordinaire.

Leçon 3 : Les alcynes, la triple liaison, l'acétylène

Un **alcyne** (hydrocarbure **acétylénique**) est un hydrocarbure insaturé à chaîne ouverte qui contient **une triple liaison** $\mathrm{C\equiv C}$: une liaison axiale + **deux** latérales, donc plus réactive et capable de fixer deux fois plus de réactifs. Premier terme : l'**acétylène**, nom officiel **éthyne**, $\mathrm{C_2H_2}$.

FORMULE GENERALE DES ALCYNES

$\mathrm{C_nH_{2n-2}}$ avec $n \geqslant 2$ (le -2 est dans l'indice)

- Molécule d'acétylène **linéaire** ; carbone **digonal** (2 voisins), angle de 180° ; chaque carbone de la triple liaison ne porte qu'**un** autre atome ou groupe.
- Nomenclature : mêmes règles, « ane » devient « **yne** » : but-1-yne, pent-2-yne, 4-méthylpent-2-yne.
- **Pas d'isomérie Z et E** pour un alcyne (géométrie linéaire).

Liaison	Carbone	Angle	Longueur	Molécule
simple $\mathrm{C-C}$	tétraédrique	$109{,}5^\circ$	$154\ \mathrm{pm}$	spatiale
double $\mathrm{C=C}$	trigonal	120°	$134\ \mathrm{pm}$	plane
triple $\mathrm{C\equiv C}$	digonal	180°	$120\ \mathrm{pm}$	linéaire

PREPARATION DE L'ACETYLENE

$\mathrm{CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2}$

1 mol de carbure de calcium donne 1 mol d'acétylène

- **Rendement** : $r = \dfrac{n_{\text{obtenu}}}{n_{\text{maximal}}}$, entre 0 et 1 ($r = 0{,}80 : 80\ \%$ de la quantité prévue par une réaction totale).
- Gaz recueilli par déplacement d'eau, lecture au bas du ménisque ; $n = \dfrac{V}{V_m}$ avec $V_m = 24\ \mathrm{L/mol}$.

Acétylène : mélanges explosifs avec l'air, aucune flamme près du générateur.

Leçon 4 : Additions, test de reconnaissance, polymérisation

Addition : une molécule se fixe **en entier** sur une liaison multiple, qui perd une de ses liaisons ; **aucun atome n'est éliminé**. Seuls les insaturés en donnent ; les alcanes, saturés, n'en donnent pas.

ADDITIONS SUR L'ETHYLENE

$\mathrm{CH_2=CH_2 + H_2 \rightarrow CH_3-CH_3}$ (catalyseur Ni, Pt ou Pd)

$\mathrm{CH_2=CH_2 + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl-CH_2Cl}$ (1,2-dichloroéthane)

$\mathrm{CH_2=CH_2 + HCl \rightarrow CH_3-CH_2Cl}$ (chloroéthane)

$\mathrm{CH_2=CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3-CH_2OH}$ (éthanol ; catalyseur acide sulfurique)

en général : $\mathrm{C_nH_{2n} + H_2 \rightarrow C_nH_{2n+2}}$; $\mathrm{C_nH_{2n} + X_2 \rightarrow C_nH_{2n}X_2}$; $\mathrm{C_nH_{2n} + H_2O \rightarrow C_nH_{2n+1}OH}$

Avec $\mathrm{X_2}$, les deux halogènes se fixent sur les **deux carbones voisins** de l'ancienne double liaison.

ADDITIONS SUR UN ALCYNE : DEUX ETAPES

$\mathrm{CH \equiv CH + H_2 \rightarrow CH_2 = CH_2}$ puis $\mathrm{CH_2 = CH_2 + H_2 \rightarrow CH_3 - CH_3}$

bilan : $\mathrm{C_nH_{2n-2} + 2H_2 \rightarrow C_nH_{2n+2}}$ (Ni ou Pt) ; Pd désactivé : arrêt à l'alcène

$\mathrm{CH \equiv CH + Cl_2 \rightarrow CHCl = CHCl}$ puis, excès : $\mathrm{\rightarrow CHCl_2 - CHCl_2}$

$\mathrm{CH \equiv CH + HCl \rightarrow CH_2 = CHCl}$ (chlorure de vinyle ; catalyseur $\mathrm{HgCl_2}$)

$\mathrm{CH \equiv CH + H_2O \rightarrow [CH_2 = CH - OH] \rightarrow CH_3 - CHO}$ (éthanal)

- Avec un excès de HCl, le chlorure de vinyle donne majoritairement le 1,1-dichloroéthane $\mathrm{CH_3 - CHCl_2}$; produits du dichlore : 1,2-dichloroéthène puis 1,1,2,2-tétrachloroéthane.
- **Hydratation d'un alcyne** (ions mercure II, milieu acide) : un **énol** instable (OH sur un carbone de double liaison) se réorganise aussitôt en composé à $\mathrm{C = O}$.
- **Catalyseur** : espèce qui **accélère** une réaction, ne figure pas dans le bilan et se retrouve intacte à la fin.
- **Géométrie** : les carbones de la double liaison, trigonaux, deviennent **tétraédriques** (plan vers spatial) ; alcyne : linéaire, puis plan, puis tétraédrique.

REGLE DE MARKOVNIKOV

addition de $\mathrm{H - A}$ (A = Cl, Br, OH) sur un alcène (ou alcyne) dissymétrique :

H se fixe majoritairement sur le carbone de la liaison multiple **le plus hydrogéné**

$\mathrm{CH_2 = CH - CH_3 + HCl \rightarrow CH_3 - CHCl - CH_3}$ (2-chloropropane, majoritaire)

« Le riche s'enrichit ». L'autre produit est minoritaire. Alcène symétrique : un seul produit.

TEST DES INSATURES A L'EAU DE BROME

eau de brome jaune orangé **décolorée** : insaturé ; non décolorée : alcane

à froid et à l'abri de la lumière vive ; 1 mol d'alcène fixe 1 mol de $\mathrm{Br_2}$, 1 mol d'alcyne en fixe 2

Dichlore + éthylène (volumes égaux, cuve d'eau salée, hotte) : la teinte jaune-vert pâlit, l'eau monte (2 molécules de gaz donnent 1 molécule non gazeuse), des gouttelettes huileuses de 1,2-dichloroéthane apparaissent.

Polymérisation (polyaddition)

POLYMERISATION DE L'ETHYLENE

$\mathrm{n\,CH_2 = CH_2 \rightarrow -[CH_2 - CH_2]_n-}$

$M_{\text{polymère}} = n \times M_{\text{motif}}$; même composition centésimale que le monomère

- **Monomère** : petite molécule de départ ; **polymère** : macromolécule obtenue ; **motif** : groupe d'atomes répété, entre crochets ; **indice de polymérisation** n : nombre de motifs (de mille à cent mille). Rien n'est éliminé : le motif a la formule brute du monomère.
- **Polyéthylène** : sachets, bidons, films agricoles. **PVC**, monomère chlorure de vinyle $\mathrm{CH_2 = CHCl}$: tuyaux, gaines électriques, revêtements de sol. **Polystyrène**, monomère styrène $\mathrm{C_6H_5 - CH = CH_2}$, motif $\mathrm{-[CH_2 - CH(C_6H_5)]-}$: gobelets, emballages, isolation.
- Chlorure de vinyle : par HCl sur l'acétylène, ou $\mathrm{CH_2Cl - CH_2Cl \rightarrow CH_2 = CHCl + HCl}$ (chauffage fort).

Dibrome : corrosif, vapeurs toxiques (hotte, gants, lunettes). Ne jamais brûler de plastiques : suie et CO ; le PVC dégage en plus du chlorure d'hydrogène suffocant.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH = CH_2}$ est le but-3-ène. »
✓ Plus petit indice à la double liaison : **but-1-ène**. De même, 4-méthylpent-2-ène et non 2-méthylpent-3-ène.

× « L'éthylène est $\mathrm{C_2H_6}$, chaque carbone porte trois H. »
✓ Les deux traits vont vers le même voisin : 2 places par carbone, donc $\mathrm{C_2H_4}$.

× « Le but-1-ène existe sous les formes Z et E. »
✓ Le carbone 1 porte deux H : pas d'isomérie. Examiner **les deux** carbones. Un alcène ramifié peut en avoir (4-méthylpent-2-ène).

× « Un alcyne est $\mathrm{C_nH_{2n} - 2}$: pour $n = 4$, $\mathrm{C_4H_8}$. »
✓ $\mathrm{C_nH_{2n-2}}$, le -2 en indice : $\mathrm{C_4H_6}$. Et la triple liaison mesure $120\ \mathrm{pm}$, pas $154\ \mathrm{pm}$.

× « $\mathrm{CH_2 = CH_2 + HCl \rightarrow CH_2 = CHCl + H_2}$ »
✓ Une addition n'élimine rien : $\mathrm{CH_2 = CH_2 + HCl \rightarrow CH_3 - CH_2Cl}$. Avec $\mathrm{Cl_2}$ sur le propène : $\mathrm{CH_2Cl - CHCl - CH_3}$.

× « Propène + HCl : H sur le carbone 2, le moins hydrogéné. »
✓ Markovnikov : H sur le carbone **le plus** hydrogéné (carbone 1) ; majoritaire : 2-chloropropane.

× « Le butane décolore l'eau de brome, il est insaturé. »
✓ A froid et à l'obscurité, un alcane ne la décolore pas ; en pleine lumière il réagit lentement par **substitution**.

× « Motif du polyéthylène : $\mathrm{-[CH_2 = CH_2]_n-}$ » ; « le catalyseur fournit de l'énergie ».
✓ $\mathrm{-[CH_2 - CH_2]_n-}$: la double liaison s'est ouverte. Le catalyseur accélère, sans figurer dans le bilan.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Alcène $\mathrm{C_nH_{2n}}$: plan, $120°$, $134\ \mathrm{pm}$, rotation bloquée. Alcyne $\mathrm{C_nH_{2n-2}}$: linéaire, $180°$, $120\ \mathrm{pm}$.
2. Nomenclature : plus petit indice à la liaison multiple, terminaison « ène » ou « yne ».
3. Z et E si chacun des deux carbones de $\mathrm{C = C}$ porte deux groupes différents ; Z : prioritaires du même côté.
4. Addition : le réactif entier se fixe, rien n'est éliminé ; alcyne : deux étapes.
5. Markovnikov : H sur le carbone le plus hydrogéné.
6. Eau de brome décolorée à froid et à l'obscurité : hydrocarbure insaturé.
7. $\mathrm{CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2}$; $r = \dfrac{n_{\text{obtenu}}}{n_{\text{maximal}}}$.
8. $\mathrm{n\,CH_2 = CH_2 \rightarrow -[CH_2 - CH_2]_n-}$; $M_{\text{polymère}} = n \times M_{\text{motif}}$.